Tecnológico de Monterrey
Campus Chihuahua
Escuela de Ingeniería y Ciencias

Automatización industrial · Reto

AquaHuerto Escolar

Reporte técnico de implementación de un sistema de riego inteligente con ESP32, Raspberry Pi, monitoreo IoT y modelo predictivo

Equipo 2



Integrantes

Jaime Santiago Galaviz Reaza
Victor Manuel Palicio Torres
Eyra Cristal Garcia

Chihuahua, Chihuahua, 2 de noviembre de 2026

Resumen

AquaHuerto Escolar es un sistema de riego automatizado para un cajón de cultivo de 1 × 1 m instalado en la Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez, en Chihuahua. Un microcontrolador ESP32 mide la humedad volumétrica del suelo (sensor EC-5), el nivel del tinaco (ultrasónico PING))), la temperatura y la humedad del aire (DHT22) y el caudal (YF-S201), y controla una bomba de 12 V y una electroválvula normalmente cerrada. Las decisiones de riego se basan en umbrales agronómicos derivados de FAO-56 y de la capacidad de campo del sustrato, se aplican por dosis con espera de infiltración y se complementan con un modelo predictivo de mínimos cuadrados recursivos que aprende la respuesta del suelo al riego y su velocidad de secado. Una Raspberry Pi recibe la información por MQTT, la almacena en SQLite y la presenta en un dashboard de diez páginas. El sistema opera en producción desde el 21 de octubre de 2026; las pruebas físicas incluyen riegos por volumen de hasta 2.8 L, un autodiagnóstico en la placa de 51/51 pruebas y una prueba de campo de 28/28. Este documento describe la arquitectura, la implementación, los resultados, las mejoras de confiabilidad realizadas tras la puesta en marcha y los pendientes para considerar el sistema validado.

Palabras clave: riego inteligente, ESP32, IoT, MQTT, humedad volumétrica, FAO-56, mínimos cuadrados recursivos.

Índice

Resumen 2

Índice 2

1. Introducción 4

    1.1 Objetivo general 4

    1.2 Objetivos específicos 4

2. Marco teórico 4

    2.1 Humedad volumétrica y necesidades hídricas 4

    2.2 Sensores 5

    2.3 Comunicación y estimación en línea 5

3. Descripción general del sistema 5

4. Sistema hidráulico 6

5. Sistema eléctrico y electrónico 8

6. Sensores y calibraciones 9

    6.1 Humedad del suelo (EC-5) 9

    6.2 Nivel del tinaco (PING))) 10

    6.3 Ambiente y caudal 10

7. Firmware del ESP32 11
7.1 Modos de operación 11
7.2 Protecciones 11
7.3 Filtrado de lecturas 11
7.4 Modelo predictivo 12
8. Servidor y dashboard 12
9. Pruebas y resultados 15
10. Documentación de operación y monitoreo remoto 16
11. Dificultades y soluciones 16
12. Limitaciones y trabajo futuro 17
13. Conclusiones 17
Referencias 18

1. Introducción

La agricultura concentra alrededor del 72 % de las extracciones mundiales de agua dulce (FAO, 2021), por lo que aplicar el agua solo cuando el cultivo la necesita es una medida directa de sostenibilidad. En un huerto escolar el riego suele depender de horarios fijos o de que una persona esté disponible, lo que provoca exceso o falta de agua, bombas que operan sin nivel suficiente y poca información para el mantenimiento.

Las revisiones recientes describen sistemas de riego inteligente que combinan sensores de humedad, variables ambientales, controladores embebidos y comunicación IoT para decidir con base en las condiciones reales del cultivo (Moustafa et al., 2026), incluso alimentados con energía solar y comunicados por MQTT (Al Mamun et al., 2025). AquaHuerto Escolar aplica ese enfoque a escala de un prototipo escolar: el control es local y sigue funcionando sin internet, mientras que el servidor y el dashboard agregan registro, supervisión y análisis.

1.1 Objetivo general

Diseñar, construir y poner en operación un sistema de riego automatizado y supervisado para un huerto escolar que riegue según la humedad medida del suelo, proteja el equipo ante fallas y registre su operación para el análisis y la mejora continua.

1.2 Objetivos específicos

- Medir humedad volumétrica del suelo, nivel del tinaco, temperatura, humedad relativa y caudal.
- Implementar tres modos de operación (MANUAL, AUTOMÁTICO e IA) con umbrales por cultivo y etapa.
- Proteger la bomba y la instalación con enclavamientos, límites de volumen y un supervisor independiente.
- Comunicar el ESP32 con un servidor mediante MQTT con confirmación de cada comando.
- Almacenar el historial y presentarlo en un dashboard accesible desde la red local.
- Documentar la operación y el mantenimiento mediante manuales de usuario.

2. Marco teórico

2.1 Humedad volumétrica y necesidades hídricas

La humedad volumétrica (θ, %VWC) es el volumen de agua por unidad de volumen de suelo. Entre la capacidad de campo (FC), el agua que el suelo retiene tras drenar, y el punto de marchitez permanente (WP) se encuentra el agua útil para la planta. FAO-56 calcula la evapotranspiración del cultivo como ETc = Kc · ET0, donde ET0 es la evapotranspiración de referencia y Kc el coeficiente del cultivo según su etapa, y define una fracción p de agotamiento permisible antes de que el cultivo sufra estrés (Allen et al., 1998). Con esos parámetros se obtienen los umbrales de riego de cada cultivo y etapa.

2.2 Sensores

El EC-5 es un sensor capacitivo que entrega un voltaje proporcional a la permitividad del suelo, la cual depende del contenido de agua (METER Group, s.f.). El PING))) mide distancia por el tiempo de vuelo de un pulso ultrasónico (Parallax, s.f.), el DHT22 entrega temperatura y humedad relativa por un bus digital de un hilo (Aosong Electronics, s.f.) y el YF-S201 genera pulsos con un sensor de efecto Hall proporcionales al caudal.

2.3 Comunicación y estimación en línea

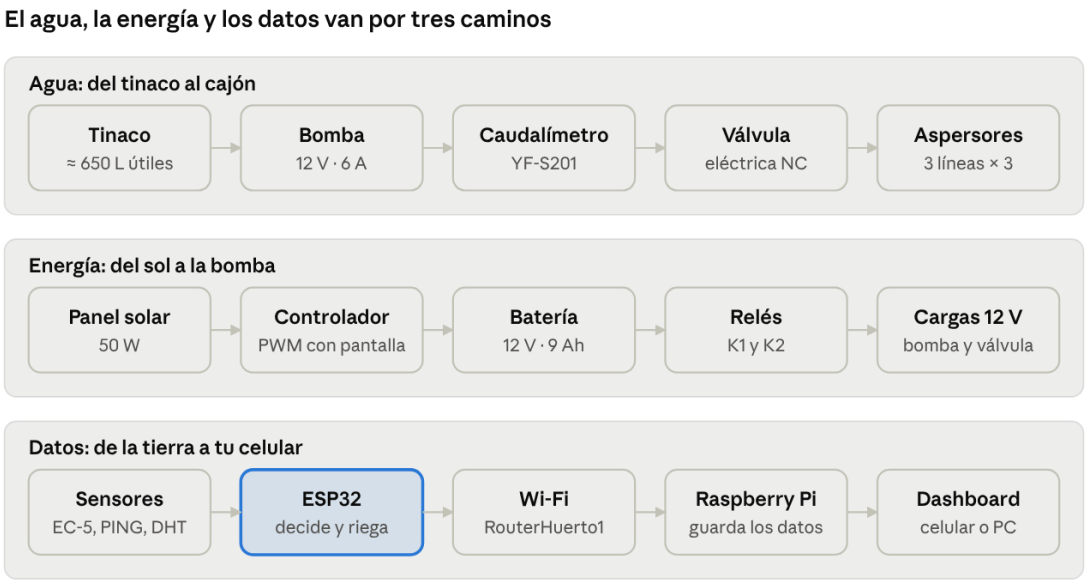
MQTT es un protocolo de publicación y suscripción ligero, adecuado para dispositivos con recursos limitados (OASIS, 2014). Para el modelo predictivo se utilizan mínimos cuadrados recursivos (RLS), que actualizan los coeficientes de una regresión lineal con cada nueva observación sin almacenar todo el historial (Haykin, 2014).

3. Descripción general del sistema

El sistema se organiza en tres caminos: el agua, que va del tinaco al cajón; la energía, que va del panel solar a las cargas; y los datos, que van de los sensores al dashboard (Figura 1). El ESP32 es el único elemento que decide y acciona: si la Raspberry Pi o la red fallan, el riego continúa con las reglas locales.

Figura 1

Arquitectura del sistema: los tres caminos del agua, la energía y los datos



Nota. Elaboración propia.

Figura 2

Cajón de cultivo de 1 × 1 m con la mezcla de sustrato instalada



Nota. Fotografía del equipo, 21 de octubre de 2026.

Tabla 1

Datos generales de la instalación

Concepto	Valor
Ubicación	Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez, Chihuahua (28.659830, −106.074051)
Cajón de cultivo	1.00 × 1.00 m, 37.5 cm de sustrato (375 L); 1 punto de %VWC ≈ 3.75 L
Sustrato	Peat moss, tierra negra y perlita (≈ 74/19/7 % en volumen); FC ≈ 48 %, WP ≈ 16 % (estimados)
Cultivo configurado	Frijol en establecimiento; óptima 39 %VWC
Tinaco	Ø ≈ 0.90 m; ≈ 6.3 L por cm; capacidad útil estimada ≈ 650 L
Energía	Panel de 50 W, controlador PWM y batería SLA de 12 V y 9 Ah
En operación	Desde el 21 de octubre de 2026, en modo AUTOMÁTICO

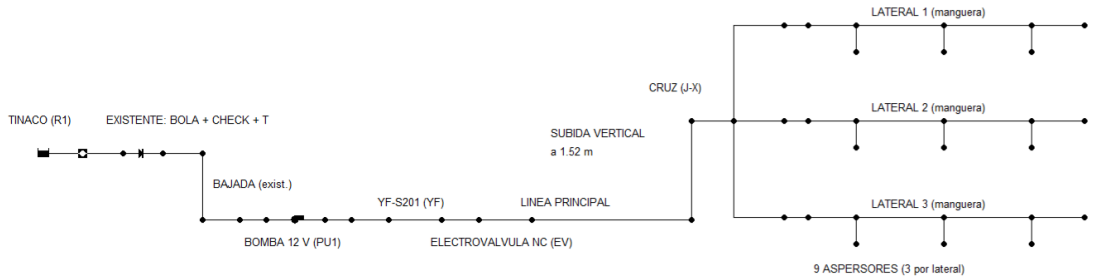
4. Sistema hidráulico

El agua sale del tinaco por una salida de ½" con válvula de esfera, pasa por la bomba de diafragma de 12 V, el caudalímetro y la electroválvula normalmente cerrada, sube por la línea principal de tubo PPR de 20 mm y se reparte en una cruz hacia tres mangueras con tres microaspersores cada una. La red se

modeló en EPANET 2.2 (Rossman et al., 2020) con un caudal impuesto de 30 L/h por aspersor (4.5 L/min en total); el modelo corrió sin fallas (71 verificaciones correctas y 3 avisos), aunque sus resultados son preliminares porque la curva de la bomba es provisional.

Figura 3

Modelo hidráulico en EPANET: tinaco, bomba, caudalímetro, electroválvula, subida vertical y tres laterales con nueve aspersores



Nota. Elaboración propia en EPANET 2.2.

Figura 4

Salida de ½" del tinaco con la válvula de esfera



Nota. Fotografía del equipo, 13 de octubre de 2026.

Tabla 2

Caudal medido por el YF-S201 en distintas fechas

Fecha	Caudal	Observación

Fecha	Caudal	Observación
9 oct	3.5–4.5 L/min	Banco de pruebas, tras ~4 s de cebado
12 oct	≈ 2.3 L/min	Primer riego en el huerto (0.773 L en 20.5 s)
14 oct	≈ 1.7 L/min	Riegos por meta de 2.80 y 1.40 L
21 oct	≈ 3.0 L/min	Prueba final: 2.051 L en 42.8 s

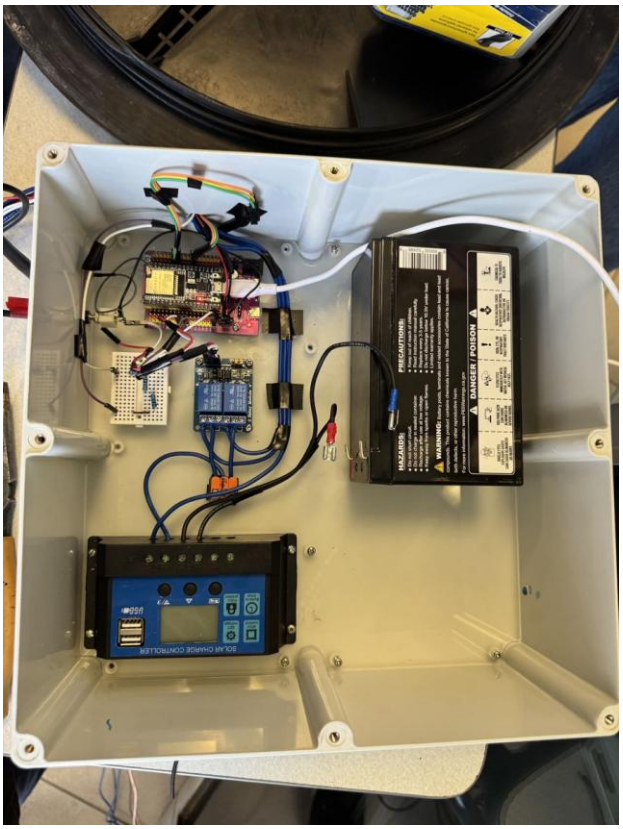
Nota. Volúmenes calculados por pulsos (450 pulsos/L); el caudalímetro aún no se calibra con recipiente graduado.

5. Sistema eléctrico y electrónico

La electrónica se aloja en un gabinete plástico junto a la batería y el controlador solar (Figura 5). El ESP32 se monta en una placa de expansión y acciona un módulo de dos relevadores optoacoplados: K1 para la bomba y K2 para la electroválvula, ambos por los contactos COM → NO, de modo que ante una falla de alimentación las cargas quedan apagadas.

Figura 5

Gabinete: ESP32 y relevadores, batería y controlador solar



Nota. Fotografía del equipo, 13 de octubre de 2026.

Tabla 3

Asignación de pines del ESP32

Función	GPIO	Detalle
Relevador de la bomba (IN1)	26	Activo en bajo
Relevador de la electroválvula (IN2)	27	Activo en bajo

Función	GPIO	Detalle
Caudalímetro YF-S201	19	Contador de pulsos por hardware (PCNT), filtro de 10 µs
Ultrasónico PING)))	18	Un solo pin de señal; divisor 1 kΩ / 2 kΩ
DHT22	4	Bus digital de un hilo
EC-5, excitación	25	Pulso de 10 ms
EC-5, señal	34	ADC1, atenuación de 12 dB, 1 MΩ a tierra

Figura 6

Módulo de dos relevadores SRD-05VDC-SL-C utilizado para la bomba y la electroválvula



Nota. Fotografía del equipo durante las pruebas de banco.

El relevador SRD admite 3 A con cargas inductivas a 28 VDC y la bomba consume 6 A nominales, por lo que la etapa de potencia actual no se considera definitiva. Se observaron reinicios del ESP32 al conmutar la bomba; se mitigaron por software (separación de 1.5 s entre la apertura de la válvula y el arranque de la bomba) y quedan pendientes diodos de rueda libre, un capacitor de 470–1000 µF en la alimentación, un relevador automotriz de 30/40 A y fusibles.

6. Sensores y calibraciones

6.1 Humedad del suelo (EC-5)

La calibración experimental de la Actividad 2.2 relacionó el voltaje con la fracción de agua de mezclas de tierra y agua ($R^2 = 0.945$, válida de 360 a 870 mV):

$$s = 0.08146067 \cdot mV - 23.932584$$

Como esa calibración expresó el agua respecto al volumen de tierra más agua, el firmware convierte el resultado a humedad volumétrica estándar, que es la que usan FAO-56 y la capacidad de campo:

$$\vartheta = s / (1 - s)$$

El sensor se lee cada 5 minutos (con más frecuencia cuando hace calor o el aire está seco). En campo marcó cerca de 375 mV al aire y entre 515 y 600 mV en el sustrato.

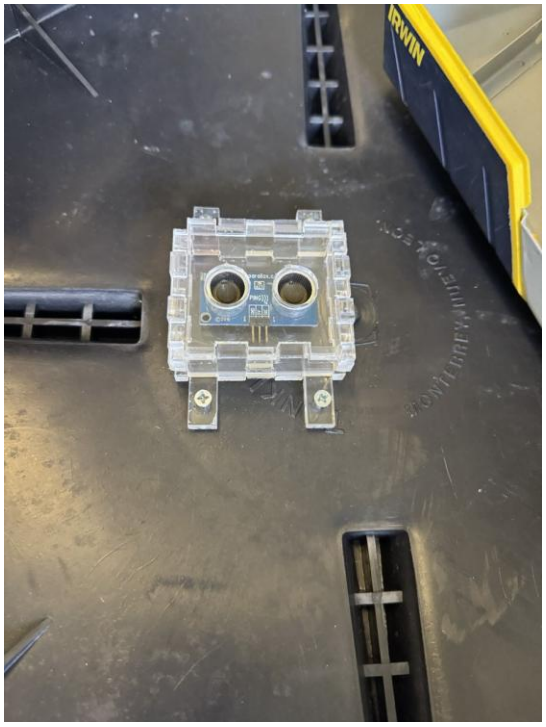
6.2 Nivel del tinaco (PING)))

La distancia se calcula con la velocidad del sonido corregida por temperatura y el nivel se obtiene entre las referencias de tinaco vacío (117 cm) y lleno (12 cm):

$$d = t \cdot (331.3 + 0.606 \cdot T) / 2 \qquad Nivel\ \% = (117 - d) / (117 - 12) \cdot 100$$

Figura 7

Sensor PING))) en su caja acrílica sobre la tapa del tinaco



Nota. Fotografía del equipo, 13 de octubre de 2026.

6.3 Ambiente y caudal

El DHT22 se usa para el déficit de presión de vapor (VPD), que alimenta el modelo de secado. El YF-S201 convierte pulsos a litros con un factor provisional de 450 pulsos/L y protege la bomba: sin pulsos durante 45 s con la bomba encendida (NO_FLOW), caudal mayor a 8 L/min (FLOW_HIGH) o pulsos con todo apagado, que indicarían una fuga o un contacto pegado.

7. Firmware del ESP32

El firmware riego-2.0.0 está escrito en C sobre ESP-IDF 6.0.2 (Espressif Systems, 2026), con 25 módulos y alrededor de 7 900 líneas. Usa tareas de FreeRTOS para control, sensores, clima y consola, y una máquina de estados pura que también se compila y prueba en la computadora. Los parámetros (~75) se validan por rangos y se guardan en memoria no volátil.

7.1 Modos de operación

Tabla 4

Modos de operación

Modo	Quién decide	Comportamiento
MANUAL	El usuario	Riego por litros o hasta una humedad meta; no riega solo. El riego manual solo se acepta en este modo.
AUTOMÁTICO	Reglas del ESP32	Riega si la humedad baja de la óptima menos la histéresis (2 pp), confirmado con dos lecturas, en las ventanas 06:00–09:00 y 18:00–20:00, nunca de 11:00 a 16:00 ni con más de 35 °C. Dosis de 1.5 L con 15 min de infiltración, hasta 5 dosis (7.5 L).
IA	Modelo predictivo	Todo lo anterior, más dosificación según el plan del modelo y aplazamiento por lluvia solo si la lluvia prevista cubre el déficit.

Nota. En los tres modos: emergencia de 1.5 L a cualquier hora si la humedad cae bajo el umbral crítico (máximo una cada 4 h), máximo diario de 30 L y ningún riego al arrancar.

7.2 Protecciones

- Arranque seguro: salidas inactivas antes que nada; tras un reinicio se restaura el modo sin regar.
- Enclavamiento: nunca bomba con válvula cerrada; 1.5 s entre válvula y bomba al abrir y al cerrar.
- Supervisor independiente: tope absoluto de bomba de 5.5 min y corte si la tarea de control deja de responder 3 s.
- Límites por ciclo, por evento y por día; bloqueo por humedad máxima.
- Comandos MQTT: se rechazan duplicados, mensajes retenidos y órdenes con más de 60 s de antigüedad; STOP siempre se ejecuta.

7.3 Filtrado de lecturas

Tras la puesta en marcha se observaron lecturas erróneas aisladas: picos de humedad sin riego, pérdidas de señal del EC-5 y ecos falsos del ultrasónico. Para que el control y la IA no reaccionen a ellas se agregó un filtro entre mediciones, además de mejoras dentro de cada medición (Tabla 5).

Tabla 5

Filtros agregados a las lecturas de los sensores

Sensor	Dentro de la medición	Entre mediciones
EC-5 (humedad)	9 pulsos de excitación, mediana y dispersión sin extremos	Mediana de 3; un salto > 3 pp se ignora hasta que 2 lecturas seguidas lo confirmen (± 2 pp); hasta 2 lecturas inválidas conservan el último valor bueno; re-medición en 60 s
PING))) (tinaco)	7 ecos; se promedia el grupo que	Un salto > 8 cm requiere 3 lecturas que coincidan

Sensor	Dentro de la medición	Entre mediciones
	coincide con la mediana (± 3 cm, mínimo 4); se rechazan distancias imposibles	(± 3 cm); hasta 6 inválidas conservan el valor

Nota. Las lecturas retenidas o ignoradas no alimentan a la IA ni a la detección de lluvia; la IA además descarta riegos que aparentan bajar la humedad.

7.4 Modelo predictivo

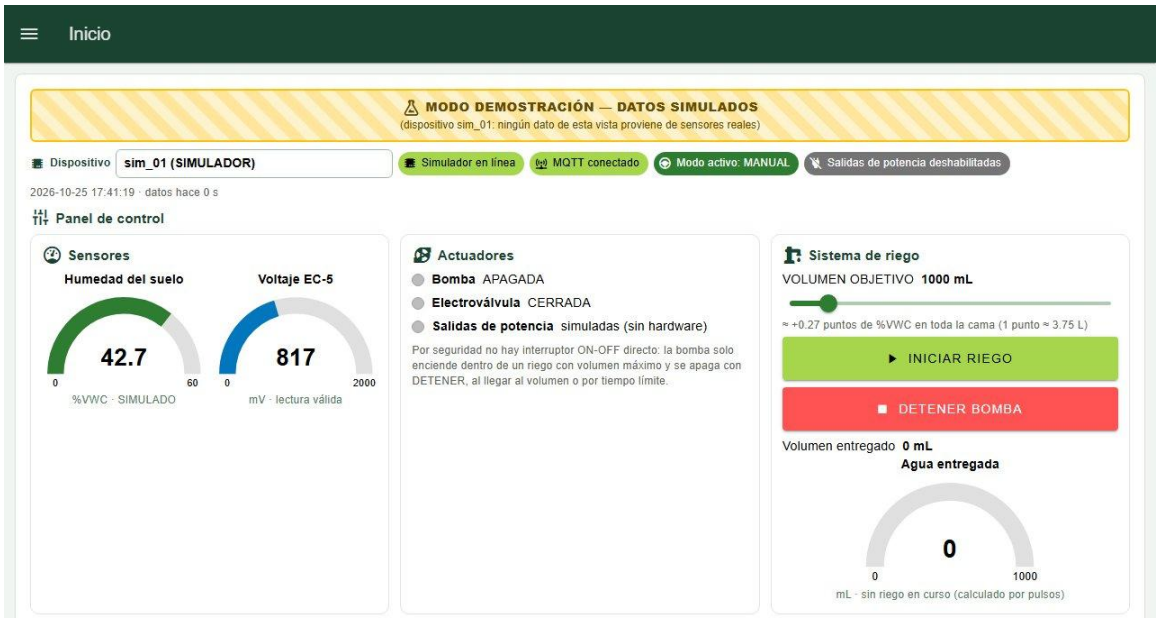
El ESP32 ajusta en línea, mediante RLS, dos regresiones lineales: el modelo A estima cuántos puntos de humedad sube el suelo por litro y el modelo B estima cuánto se seca por hora a partir del VPD, la ET0 de Open-Meteo (Zippenfenig, 2023), el Kc y la hora del día. El modelo pasa por las fases APRENDIZAJE, VALIDACIÓN y PREDICTIVO_ACTIVO; requiere al menos 6 riegos y 48 h de secado observados. Como los datos previos a los filtros contenían lecturas erróneas, el modelo se reinició y volvió a la fase de aprendizaje con datos limpios.

8. Servidor y dashboard

Una Raspberry Pi del laboratorio ejecuta una instancia propia y aislada de Node-RED (OpenJS Foundation, s.f.) en el puerto 1881 con FlowFuse Dashboard 2.0 (FlowFuse, s.f.) y un broker Mosquitto propio en el puerto 1884, con usuarios y listas de control de acceso, sin interferir con los servicios del profesor ni de otros equipos. Los datos se guardan en SQLite (SQLite Consortium, s.f.) en 22 tablas y se respaldan cada día a las 03:00. El dashboard solo es accesible desde la red local del huerto.

Figura 8

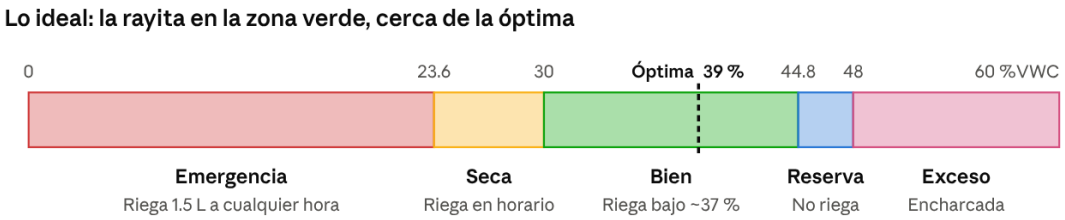
Página Inicio del dashboard: medidores, actuadores y riego rápido



Nota. Captura tomada con el simulador del sistema; en la instalación real no aparece la franja amarilla.

Figura 9

Banda de humedad del frijol en establecimiento y acción del sistema en cada zona



Nota. Elaboración propia.

Tabla 6

Páginas del dashboard

Página	Función
Inicio	Estado general, panel de control, balance de agua del día y selección de modo
Manual	Riego por litros o hasta una humedad, con progreso, caudal y gráficas
Automático	Decisión actual y su justificación; ajuste de umbrales, horarios y límites
IA	Fase del modelo, predicción contra realidad, coeficientes y comparación de modelos
Cultivos / Crecimiento	10 cultivos base y personalizados; etapas, grados-día y cosecha estimada
Clima	Pronóstico de Open-Meteo, ET0, ETc, VPD y lluvia
Historial / Alertas	Gráficas, exportación CSV y confirmación de la causa de aumentos de humedad
Configuración	Calibraciones, cama de cultivo, suelo, respaldos y diagnóstico

Figura 10

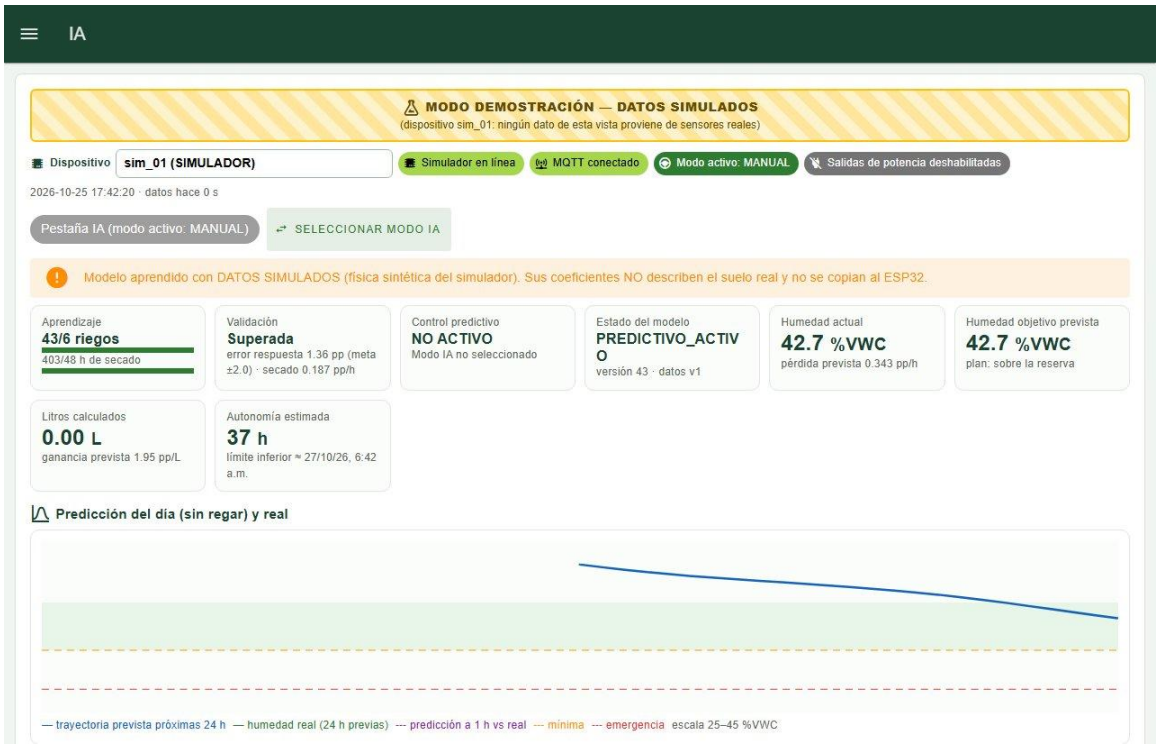
Página Manual: riego por cantidad fija, riego hasta una humedad y paro inmediato



Nota. Captura tomada con el simulador del sistema.

Figura 11

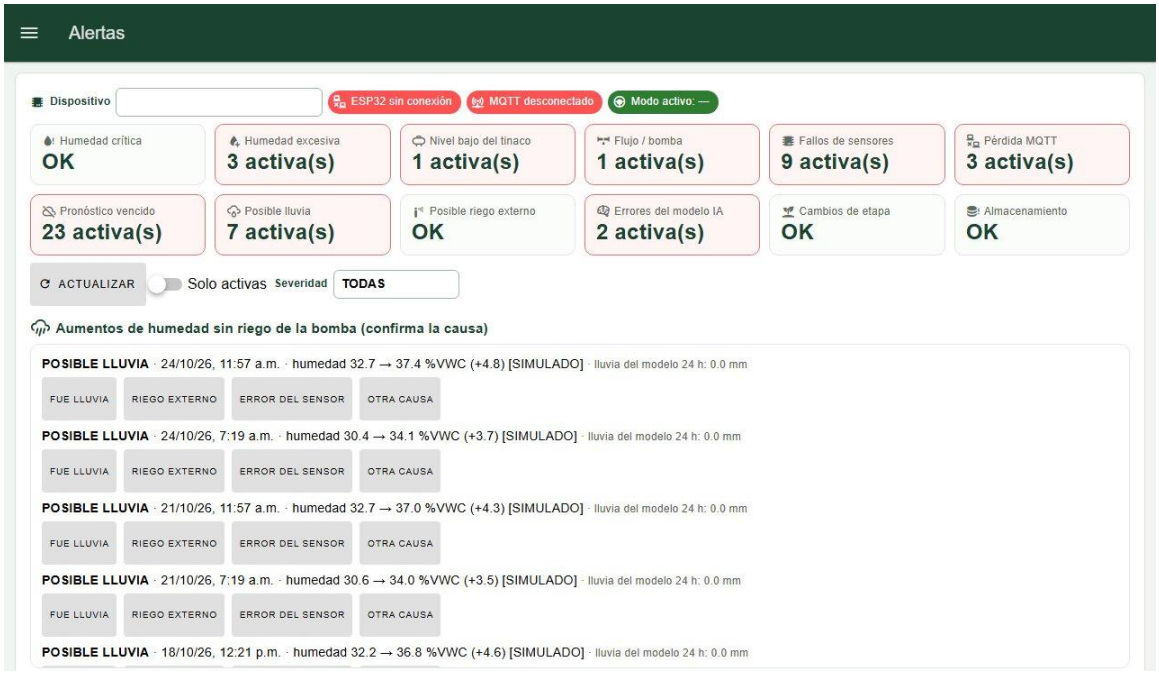
Página IA: fase de aprendizaje, autonomía estimada y predicción del día



Nota. Captura tomada con el simulador; los coeficientes simulados no se copian al ESP32.

Figura 12

Página Alertas: resumen por categoría y confirmación de la causa de cada aumento de humedad



Nota. Captura tomada con el simulador del sistema.

Cada comando del dashboard pide confirmación, se publica en MQTT con un identificador y una marca de tiempo, y solo se reporta como aplicado cuando el ESP32 responde con su confirmación (ACK); si no llega en 12 s se informa que no hubo cambios.

9. Pruebas y resultados

Tabla 7

Resultados de las pruebas

Fecha	Prueba	Resultado
Sep	Calibración del EC-5 (4 muestras)	360/420/630/870 mV; R^2 = 0.945
9 oct	Bomba y válvula (4 ciclos de 10 s)	La válvula corta el agua; relevadores activos en bajo
11 oct	Pruebas automáticas de firmware	Lógica 47/47; autodiagnóstico en placa 49/49; integración 29/29
12 oct	Primer riego en el huerto	0.773 L en 20.5 s
13 oct	Prueba de campo Pi + ESP32	28/28 (sin 12 V el sistema cortó por NO_FLOW, como se esperaba)
14 oct	Riegos por meta de humedad	2.802 L y 1.404 L
21 oct	Tinaco con la tapa puesta	30.4–31.4 cm = 82 %, estable
21 oct	Prueba final con agua	2.051 L en 42.8 s; paro inmediato a 0.622 L; sin reinicios; 14 de 15 pasos (1 falso fallo del script)
21 oct	Integración con el servidor	30/30
Oct	Operación nocturna	Riegos de emergencia y programados ejecutados; sin lectura válida del EC-5 el riego matutino se omitió por seguridad
Oct	Filtros de lecturas	Autodiagnóstico en la placa 51/51

Nota. Ningún volumen se ha medido todavía con recipiente graduado; los litros se calculan por pulsos.

Figura 13

Medición del tinaco para calibrar el nivel



Nota. Fotografía del equipo, 13 de octubre de 2026.

10. Documentación de operación y monitoreo remoto

Para que cualquier persona pueda operar y mantener el sistema se elaboraron dos manuales: el **Manual del Dashboard**, que explica cada página, los modos, el riego manual, los avisos y qué hacer ante situaciones comunes, y el **Manual de Instalación Física**, que cubre la seguridad antes de intervenir, el recorrido del agua, las conexiones pin por pin, la instalación de los sensores, los pasos para desmontar y rearmar el sistema, la tabla de fallas y el calendario de mantenimiento.

Como el dashboard solo es accesible en la red del huerto, se preparó un bot de Telegram de solo lectura (Telegram, s.f.) que corre en la Raspberry Pi: responde a /estado, /riegos, /alertas e /ia, avisa de alertas nuevas o de la falta de datos del ESP32 y envía un resumen diario. Solo realiza conexiones de salida, no abre puertos ni puede accionar el riego. Su instalación en la Pi queda pendiente.

11. Dificultades y soluciones

Tabla 8

Dificultades encontradas y soluciones aplicadas

Problema	Causa	Solución	Estado
Reinicios del ESP32 al conmutar la bomba	Picos inductivos; relevador inadecuado	Separación de 1.5 s (software); diodos, capacitor y relevador de potencia (hardware)	Hardware pendiente

Problema	Causa	Solución	Estado
Desconexiones de Wi-Fi	Señal de −84 a −94 dBm en el gabinete	Wi-Fi sin ahorro de energía, keepalive de 30 s	Mejoró
EC-5 sin señal o a 3.1 V	Pin equivocado y empalmes húmedos	Pines 25/34, secado y aislamiento	Resuelto
Lecturas erróneas aisladas	Ruido eléctrico y contactos	Filtros entre mediciones y reinicio de la IA	Resuelto
Ultrasónico inestable	Tapa quitada, montaje	Sensor centrado y tapa puesta	Resuelto
NO_FLOW repetido	Tinaco bajo y cebado	Llenado del tinaco	Resuelto
Micro-USB del ESP32 original dañado	Daño físico	ESP32 de reemplazo con la misma configuración	Resuelto

12. Limitaciones y trabajo futuro

- Etapa de potencia definitiva: relevador automotriz o MOSFET, fusibles de 15/10/3 A, diodos y capacitor; medir la corriente de arranque de la bomba.
- Calibrar el caudalímetro con recipiente graduado.
- Medir la capacidad de campo real del sustrato y validar el EC-5 en esta mezcla.
- Completar el aprendizaje de la IA (≥ 6 riegos y 48 h de secado) y evaluar su desempeño.
- Mejorar la señal Wi-Fi del gabinete.
- Medir el balance energético diario y la autonomía de la batería.
- Contrastar el modelo de EPANET con mediciones de presión y uniformidad de riego.
- Instalar el bot de monitoreo remoto en la Raspberry Pi.

13. Conclusiones

AquaHuerto Escolar pasó del diseño a un sistema en operación real que riega un huerto escolar con base en la humedad medida, con umbrales agronómicos por cultivo, riego por dosis e infiltración, protecciones en varios niveles y supervisión remota en la red local. La separación entre el control local del ESP32 y el servidor permite que el riego continúe aunque fallen la red o la Raspberry Pi.

La operación en campo mostró que la confiabilidad de las lecturas es tan importante como la lógica de control: los filtros agregados evitan riegos y aprendizajes basados en datos erróneos. Los pendientes principales son de hardware y de validación (etapa de potencia, calibración del caudal y de la capacidad de campo); una vez atendidos, el sistema podrá considerarse validado y la IA podrá operar en su fase predictiva con datos confiables.

Referencias

Al Mamun, M. R., Ahmed, A. K., Upoma, S. M., Haque, M., & Ashik-E-Rabbani, M. (2025). IoT-enabled solar-powered smart irrigation for precision agriculture. *Smart Agricultural Technology, 10*, 100773. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.100773

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Aosong Electronics. (s.f.). *Digital-output relative humidity & temperature sensor/module AM2302* [Hoja de datos].

Espressif Systems. (2026). *ESP-IDF programming guide* (v6.0). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *The state of the world's land and water resources for food and agriculture: Systems at breaking point* (SOLAW 2021). https://doi.org/10.4060/cb7654en

FlowFuse. (s.f.). *FlowFuse Dashboard 2.0 documentation*. https://dashboard.flowfuse.com

Haykin, S. (2014). *Adaptive filter theory* (5th ed.). Pearson.

METER Group. (s.f.). *EC-5 soil moisture sensor* [Manual de usuario]. https://www.metergroup.com

Moustafa, A., Abdelwahab, O. M. M., Ricci, G. F., & Gentile, F. (2026). Internet of Things-enabled smart irrigation systems for precision water management: A systematic review. *Agricultural Water Management, 333*, 110615. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2026.110615

OASIS. (2014). *MQTT version 3.1.1* [OASIS Standard]. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html

OpenJS Foundation. (s.f.). *Node-RED: Low-code programming for event-driven applications*. https://nodered.org

Parallax Inc. (s.f.). *PING))) ultrasonic distance sensor (#28015)* [Hoja de datos]. https://www.parallax.com

Rossman, L. A., Woo, H., Tryby, M., Shang, F., Janke, R., & Haxton, T. (2020). *EPANET 2.2 user manual* (EPA/600/R-20/133). U.S. Environmental Protection Agency.

SQLite Consortium. (s.f.). *SQLite*. https://www.sqlite.org

Telegram. (s.f.). *Telegram Bot API*. https://core.telegram.org/bots/api

Zippenfenig, P. (2023). *Open-Meteo.com weather API* [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649